9.1 随机抽样

FIG · B2-9-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$P(\text{任何个体被抽进样本}) = \frac{n}{N} \quad (\text{机会绝对均等})$$

$$\text{样本均值: } \bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n} \quad \Longrightarrow \quad \text{用于无偏估计总体均值 } \bar{Y}$$

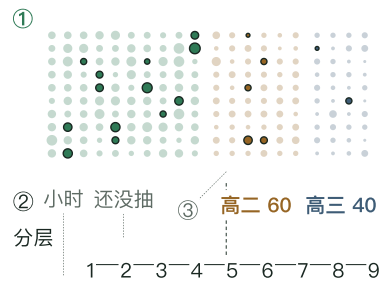
不放回抽样第 1 次被抽到的概率是 $\frac{1}{N}$，但累计被抽中概率仍是 $\frac{n}{N}$，人人平等！

$$\text{按比例分配公式: } n_i = n \cdot \frac{N_i}{N} \iff \frac{n_i}{N_i} = \frac{n}{N} = k \quad (\text{抽样比恒定})$$

$$\text{总体均值加权估计: } \bar{y} = \sum_{i=1}^{k} \frac{N_i}{N} \bar{y}_i = \frac{n_1\bar{y}_1 + n_2\bar{y}_2 + \cdots + n_k\bar{y}_k}{n}$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

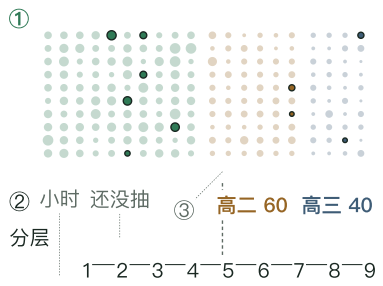
姿态 A · 基准状态



① 高一 100
② 简单随机
③ 总体均值 4.84

样本量 n 20

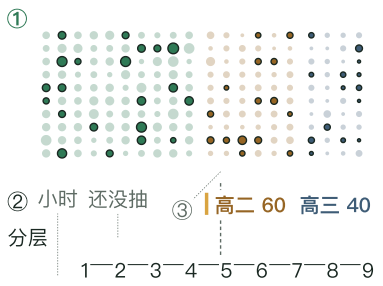
姿态 B · 下界/初始端



① 高一 100
② 简单随机
③ 总体均值 4.84

样本量 n 10

姿态 C · 上界/满量程端



① 高一 100
② 简单随机
③ 总体均值 4.84

样本量 n 50

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 某校高一 900 人、高二 800 人、高三 700 人，按年级分层、按比例抽 48 人。高二应抽几人?

☐ A18 ☐ B16 ☐ C14 ☐ D12

2. 某年级男生 300 人、女生 200 人，按性别分层、按比例抽样。男生样本的平均身高 172 cm，女生样本的平均身高 162 cm。估计全年级平均身高是?

☐ A168 cm ☐ B167 cm ☐ C170 cm

3. 学校想了解学生每天睡几小时，在校园网上挂了问卷，一周收到 800 份。下面说法对的是?

☐ A没有人指定谁来答，所以这是简单随机抽样

☐ B回答的人是自己愿意答的，不是随机抽样，结果可能有偏差

☐ C收到 800 份已经很多，一定能代表全校

4. 某区城区学生 800 人、郊区学生 200 人，两层各随机抽 50 人。城区样本每周阅读时间平均 4 小时，郊区样本平均 9 小时。估计全区学生平均每周阅读时间是?

☐ A6.5 小时 ☐ B8 小时 ☐ C5 小时

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。总人数 2400，抽样比例 $\frac{48}{2400} = \frac{1}{50}$，高二抽 $800 \times \frac{1}{50} = 16$ 人（高一 18、高三 14，合计 48）。选 A、C 是看错了年级；选 D 是把 48 平分成了 4 份，可只有 3 个年级，而且不该平分。

(2) [A]

A。男生占 $\frac{300}{500} = 0.6$，女生占 0.4：$0.6 \times 172 + 0.4 \times 162 = 103.2 + 64.8 = 168$。选 B 是把两个均值直接平均，忘了男生人数多、权重大。

(3) [B]

B。「没人指定」不等于「随机」：随机是每个人被抽到的机会相等，而这里只有看到问卷、又愿意花时间填的人才进了样本，比如熬夜上网的人可能更容易看到。C 错在以为人多就行，抽法偏了，人再多也不行。

(4) [C]

C。两层各抽 50 人，不是按比例分配：郊区只占总体的 $\frac{200}{1000}=0.2$，在样本里却占了一半。要按总体比例加权：$0.8\times 4+0.2\times 9=3.2+1.8=5$。选 A 是把 100 人直接平均。